

Dimanche 10 Mai 2026

Durée : 01 heure

EXAMEN N02 DE CYTOLOGIE**Une seule réponse juste**

- 1. Les microfilaments d'actine sont caractérisés par :**
 - A. Une structure filamenteuse organisée en double hélice.
 - B. Une vitesse de croissance identique aux deux extrémités du filament.
 - C. L'absence totale de polarité à leurs extrémités.
 - D. de GTP lors de la formation des filaments.
 - E. Leur diamètre intermédiaire de 10 nm.
- 2. Les microfilaments d'actine interviennent dans tous les processus suivants, sauf un :**
 - A. La formation de l'anneau contractile lors de la cytodierèse.
 - B. Le mouvement des cils et des flagelles des cellules eucaryotes.
 - C. La formation de pseudopodes lors de la phagocytose par les macrophages.
 - D. Le maintien de la structure des microvillosités intestinales.
 - E. Le déplacement des vésicules et des organites via des protéines motrices.
- 3. Quelle protéine assure la formation de réseaux d'actine branchés à 70° :**
 - A. Profiline. B. Complexe Arp2/3. C. Formine. D. Gelsoline. E. Filamine.
- 4. Concernant les tubulines α et β , laquelle de ces affirmations est exacte :**
 - A. Les deux sous-unités α et β hydrolysent leur GTP en GDP.
 - B. Seule la tubuline α possède une activité GTPasique.
 - C. La tubuline β garde son GTP intact après l'incorporation du dimère dans le microtubule.
 - D. La tubuline β hydrolyse son GTP avant l'incorporation du dimère dans le microtubule.
 - E. Le dimère $\alpha\beta$ ne se dissocie jamais en monomères, même après la dépolymérisation du microtubule.
- 5. Parmi les propositions suivantes concernant les microtubules, laquelle est exacte :**
 - A. Le transport antérograde sur les microtubules est assuré par les Dynéines.
 - B. Les microtubules sont tous dynamiques dans tous les types cellulaires.
 - C. Le transport rétrograde le long des microtubules est assuré par les kinésines.
 - D. Le complexe γ -TuRC sert de matrice pour la nucléation des microtubules.
 - E. L'extrémité "plus" des microtubules est stabilisée par sa liaison au complexe γ -TuRC.
- 6. Quelle organisation structurale est exacte :**
 - A. Centriole : arrangement 9+2.
 - B. Coupe de cil : 9 triplets périphériques.
 - C. Coupe de flagelle : 9 doublets + 2 centraux.
 - D. Centriole : présence de microtubules centraux.
 - E. Coupe de cil : arrangement 9+0.
- 7. Lors de l'étape de ciblage et adressage d'une protéine vers le REG, quel événement permet la reprise de la traduction du polypeptide :**
 - A. L'hydroxylation de l'extrémité N-terminale du peptide signal.
 - B. Le détachement de la particule SRP du complexe ribosome/ARNm/polypeptide.
 - C. Le clivage immédiat du peptide signal par la peptidase dans le cytosol.
 - D. La phosphorylation des phospholipides de la membrane du REG.
 - E. La fixation d'une peptidase sur le translocon.
- 8. Lors de l'insertion d'une protéine transmembranaire dans le REG, quel est le devenir de la séquence d'adressage :**
 - A. La peptidase du signal coupe systématiquement la séquence SS de la protéine.
 - B. La séquence SS est clivée de la protéine et greffée sur les protéines lysosomale.
 - C. La séquence SS n'est pas clivée et reste accroché à la protéine au niveau de la membrane.
 - D. La séquence SS est clivée de la protéine et greffée sur les protéines mitochondriales.
 - E. La protéine est entièrement synthétisée dans le cytosol avant de s'insérer toute seule.

9. Concernant la séquence d'adressage d'une protéine destinée au REG, quelle affirmation est exacte :
- Elle sera reconnue par la SRP dans le cytosol et sera dirigée vers le REG.
 - Elle est systématiquement située au niveau de l'extrémité C-terminale de la protéine.
 - Elle est principalement composée d'acides aminés hydrophiles chargés positivement.
 - Elle reste attachée aux protéines nucléaires qui traversent la membrane du REG.
 - Elle s'insère directement dans la bicouche lipidique grâce au dolichol.
10. Parmi les destinations cellulaires suivantes, laquelle correspond spécifiquement à une protéine entièrement synthétisée par des ribosomes libres dans le cytosol :
- Les enzymes lysosomales impliquées dans la dégradation cellulaire.
 - Les protéines de structure de la membrane plasmique.
 - Les histones destinées à interagir avec l'ADN dans le noyau.
 - Les hormones peptidiques destinées à être sécrétées à l'extérieur.
 - Les glycoprotéines de la lumière de l'appareil de Golgi.
11. Quelle caractéristique ou signal moléculaire différencie le transport d'une enzyme lysosomale de celui d'une protéine nucléaire :
- La protéine nucléaire possède un signal mannose-6-phosphate ajouté dans l'appareil de Golgi.
 - L'enzyme lysosomale traverse la membrane du lysosome sous forme entièrement repliée grâce à l'importine.
 - La protéine nucléaire est prise en charge par des TOM pour accéder à l'intérieur du noyau.
 - L'enzyme lysosomale présente un motif mannose-6-phosphate qui sert d'étiquette de tri pour les acheminer vers les lysosomes.
 - Le signal de localisation mitochondriale (NLS) de la protéine cytosolique est clivé dès son entrée dans le noyau.
12. Quelle affirmation décrit correctement une différence majeure entre la N-glycosylation et la O-glycosylation :
- La N-glycosylation débute dans le cytosol, tandis que la O-glycosylation se déroule entièrement dans le réticulum endoplasmique.
 - La N-glycosylation s'effectue sur l'atome d'azote d'une asparagine, tandis que la O-glycosylation lie les sucres à l'oxygène d'une sérine ou d'une thréonine.
 - La O-glycosylation consiste en l'ajout dans le REL d'un précurseur oligosaccharidique préassemblé sur un lipide porteur.
 - La O-glycosylation est un processus co traductionnel, alors que la N-glycosylation est strictement post-traductionnelle.
 - Seule la O-glycosylation utilise le dolichol-phosphate comme ancrage membranaire intermédiaire pour transférer les sucres.
13. Lors de la N-glycosylation dans le REG, quel événement moléculaire caractérise le rôle ou le mouvement du groupement saccharidique lié au dolichol-phosphate :
- L'oligosaccharide est entièrement assemblé sur le dolichol du côté de la lumière du golgi avant d'être transféré.
 - Le dolichol-phosphate transfère les sucres un par un directement sur l'asparagine de la protéine.
 - L'oligosaccharide complet est transféré du dolichol vers l'oxygène d'une sérine par l'oligosaccharyltransférase.
 - Le dolichol reste définitivement ancré à la protéine pour former le domaine transmembranaire de la glycoprotéine.
 - Le précurseur oligosaccharidique commence son assemblage sur le dolichol côté cytosolique, puis bascule (flip-flop) vers la lumière du REG.
14. Concernant les modifications du polysaccharide lors de la N-glycosylation, quelle affirmation est exacte :
- Le glycanne transféré sur l'asparagine comporte 14 sucres, dont 3 résidus de glucose situés à l'extrémité de la chaîne.
 - L'élagage des 3 résidus de glucose s'effectue tardivement dans le réseau *trans*-Golgi.
 - Le polysaccharide quitte le REG à destination du *cis*-Golgi sous une forme stable comprenant 9 mannoses et 2 NAG.

- D. Les molécules de NAG (N-acétylglucosamine) sont éliminées en premier lors de l'élagage dans le REG.
- E. Le bloc glucidique préassemblé est transféré sur la protéine uniquement après la perte de tous ses glucoses.
- 15. Concernant le système endomembranaire, quelle affirmation est exacte :**
- A. La mitochondrie et le peroxysome font partie intégrante du système endomembranaire car ils échangent des vésicules avec le RE.
- B. Les vésicules assurant le transport rétrograde depuis l'appareil de Golgi vers le REG sont recouvertes de vimentine.
- C. Les protéines COP I et COP II recouvrent indifféremment toutes les vésicules circulant entre le RE et le Golgi, sans distinction de sens.
- D. Le bourgeonnement des vésicules est le moyen par lequel les éléments du système endomembranaire échangent leurs contenus.
- E. La membrane plasmique appartient au système endomembranaire et utilise exclusivement le manteau COP II pour son endocytose.
- 16. Concernant le REG et REL, quelle affirmation est exacte :**
- A. Le REL est couvert de ribosomes sur sa face cytosolique (aspect granuleux/rugueux).
- B. Ils coexistent, communiquent, mais leurs proportions varient selon l'activité de la cellule.
- C. Ils coexistent, communiquent, et leurs proportions sont identiques dans la cellule.
- D. Le REG est dépourvu de ribosomes et présente une structure tubulaire.
- E. Le REL est responsable de la synthèse et la maturation des protéines destinées à la sécrétion, à la membrane plasmique ou aux lysosomes.
- 17. Parmi les complexes de la membrane externe mitochondriale, quel élément reconnaît spécifiquement la séquence signal des protéines destinées à la mitochondrie :**
- A. Le complexe TAM. B. Les récepteurs TOM de surface. C. La translocase TIM.
- D. Le complexe récepteur de la membrane externe. E. La chaperonne mitochondriale mtHsp70.
- 18. Concernant l'organisation et la composition biochimique des membranes de la mitochondrie, quelle est la réponse exacte :**
- A. La membrane externe est totalement imperméable car elle est très riche en protéines.
- B. La membrane externe possède 80% de protéines ce qui la rend la plus dense de la cellule.
- C. La membrane interne très riche en porines est perméable aux ions et aux molécules d'une masse moléculaire allant jusqu'à 6 kDa.
- D. La membrane interne présente une teneur en protéines très élevée d'environ 80 %.
- E. Les membranes interne et externe possèdent une composition biochimique identique.
- 19. Quelle source d'énergie permet à la chaperonne Hsp70 d'initier la translocation de la protéine à l'intérieur de la matrice mitochondriale :**
- A. L'hydrolyse de l'ATP. B. L'hydrolyse du GTP. C. Le gradient de sodium.
- D. La lumière visible. E. L'oxydation directe du glucose.
- 20. Quelle est l'étape initiale et obligatoire de la synthèse des hormones stéroïdiennes se déroulant au niveau de la mitochondrie :**
- A. La transformation directe du glucose en prégnénolone au niveau de l'espace intermembranaire.
- B. Le transfert du cholestérol à travers la membrane mitochondriale interne, suivi par son hydroxylation en prégnénolone.
- C. Le transport actif d'androgènes vers le cytosol par le complexe TIM.
- D. Le clivage de la séquence d'adressage par une enzyme de la membrane externe pour former du cortisol.
- E. La fixation du cholestérol sur les TOM des crêtes mitochondriales.
- 21. Concernant la collaboration entre le REL et la mitochondrie dans la synthèse des hormones stéroïdiennes, quelle est la réponse exacte :**
- A. Le cholestérol de la matrice mitochondriale est envoyé vers le REL pour sa transformation en progestérone.
- B. La prégnénolone est hydroxylé en cholestérol sur les cytochromes P450 du REL.
- C. Le transfert de la prégnénolone de la mitochondrie vers le REL nécessite obligatoirement l'utilisation de vésicules COP II.

- D. Toutes les étapes enzymatiques menant à la production de testostérone ou de cortisol se déroulent exclusivement dans le REL.
- E. La prégnénolone, synthétisée par la membrane interne de la mitochondrie, doit rejoindre le REL où se trouvent les enzymes nécessaires à ses étapes ultérieures de modification.
- 22. Concernant le lien entre le noyau et le cytoplasme, quelle est la proposition exacte :**
- A. Les protéines SUN sont situées sur la membrane nucléaire externe.
- B. Les Nesprines constituent un lien entre les SUN et le cytosquelette.
- C. La lamina se lie directement aux Nesprines dans l'espace périnucléaire.
- D. Le cytosquelette s'attache aux protéines SUN de la membrane interne.
- E. Les ribosomes assurent la liaison entre les Nesprines et la chromatine.
- 23. Concernant l'organisation et le rôle du nucléole, quelle proposition est exacte :**
- A. Le composant fibrillaire dense (CFD) est le lieu de la transcription des ARNr.
- B. Le centre fibrillaire (CF) contient les sous-unités ribosomiques assemblées.
- C. Le composant granulaire (CG) renferme l'ADN ribosomal en attente.
- D. La maturation finale des ribosomes a lieu dans le centre fibrillaire (CF).
- E. Le nucléole est délimité par une fine membrane visible en microscopie (MET).
- 24. Concernant la synthèse des ARN ribosomiques (ARNr), quelle proposition est exacte :**
- A. Les ARNr 28S, 5.8S et 18S sont synthétisés hors du nucléole.
- B. L'ARNr 5S est produit à l'extérieur du noyau cellulaire.
- C. Le nucléole est responsable de la synthèse de l'ARNr 5S.
- D. L'ARNr 5S est synthétisé dans le noyau mais hors du nucléole.
- E. Les ARNr du nucléole sont synthétisés par l'ARN polymérase II.
- 25. Lors du transport nucléaire, quelle proposition est exacte :**
- A. Les motifs FG forment un filtre sélectif présent sur toute la longueur du passage.
- B. Les motifs FG sont composés de Farnésyl et de Glycine.
- C. Les molécules de taille ≥ 40 kDa sont rejetées du canal.
- D. Le réseau dense de motifs FG est localisé exclusivement dans le nucléoplasme.
- E. Le réseau dense de motifs FG est localisé exclusivement dans le cytosol.
- 26. Concernant le transport nucléaire, quelle est la proposition correcte :**
- A. L'exportation des molécules exige l'hydrolyse du Ran-GTP.
- B. L'hydrolyse du Ran-GTP libère les molécules exportées dans le noyau.
- C. Le retour de l'importine vers le cytosol est indépendant du Ran-GTP.
- D. L'exportation de l'ARNm mature nécessite un signal NES.
- E. Le complexe NXF1/NXT1 dépend directement du cycle Ran-GTP.
- 27. Quelle est la proposition qui réunit les caractéristiques d'une cellule cancéreuse :**
- A. Grand cytoplasme / Noyau unique / Nucléole unique / Chromatine fine.
- B. Petit cytoplasme / Petit noyau / Nucléoles multiples / Chromatine fine.
- C. Grand cytoplasme / Noyau volumineux / Nucléole unique / Chromatine en amas.
- D. Petit cytoplasme / Noyau unique / Nucléoles multiples / Chromatine homogène.
- E. Petit cytoplasme / Noyau volumineux / Nucléoles multiples / Chromatine grossière.
- 28. Dans une cellule en division, quelle proposition est correcte :**
- A. La phosphorylation des lamines stabilise l'enveloppe nucléaire.
- B. La fragmentation du RE et de l'appareil de Golgi débute dès la prophase.
- C. Le raccourcissement des microtubules astraux tire les chromatides vers les pôles.
- D. Les microtubules interpolaire s'appellent également « microtubules kinétochoriens ».
- E. Les cohésines sont des enzymes nécessaires à la séparation des chromatides.
- 29. Quelle est la séquence chronologique exacte menant au déclenchement de la phase S :**
- A. Synthèse Cycline D / Fixation de facteur de croissance / Phosphorylation Rb / Libération E2F.
- B. Fixation de facteur de croissance / Phosphorylation Rb / Synthèse Cycline D / Libération E2F.
- C. Phosphorylation Rb / Fixation de facteur de croissance / Synthèse Cycline D / Libération E2F.
- D. Fixation facteur de croissance / Synthèse Cycline D / Phosphorylation Rb / Libération E2F.
- E. Libération E2F / Synthèse Cycline D / Fixation facteur / Phosphorylation Rb.
- 30. Quelle est la définition correcte :**
- A. Kinétochore : complexe protéique d'ancrage des microtubules sur le chromosome.
- B. Centromère : organite composé de deux centrioles organisant le fuseau.
- C. Cohésine : enzyme responsable de la séparation des chromatides sœurs.
- D. Microtubules astraux : fibres reliant les pôles aux chromosomes.
- E. Microtubules interpolaire : fibres rayonnant vers la membrane pour ancrer le fuseau.

Corrigé Type de l'examen de Cytologie du 10 Mai 2026

1. A
2. B
3. B
4. E
5. D
6. C
7. B
8. C
9. A
10. C
11. D
12. B
13. E
14. A
15. D
16. B
17. D
18. D
19. A
20. B
21. E
22. B
23. A
24. D
25. A
26. A
27. E
28. B
29. D
30. A